УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ



Щедрин Д.С

Оглавление

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
ОБЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 6
I.Принцип доступности 7
Основной смысл принципа 7
Правила реализации и советы 8
II.Принцип систематичности и последовательности 10
Основной смысл принципа 10
Правила 11
Примеры 12
III.Принцип целенаправленности 13
Требования 14
IV.Принцип связи теории с практикой 15
Основной смысл принципа 15
Особенности реализации принципа 15
V.Принцип научности 18
Основной смысл принципа 18
Требования 19
VI. Принцип прочности 20
Основной смысл принципа 20
Правила реализации 21
VII.Принцип наглядности 23
Основной смысл принципа 23
Виды наглядности 24
Правила реализации 24
VIII. Принцип сознательности и активности 26
Основной смысл принципа 26
Правила реализации 26
IX.Принцип воспитывающего обучения 28
Основной смысл принципа 28
Требования 28

X. Принципы индивидуализации и дифференциации 30
Индивидуализация.....30
Дифференциация 31
Методы 33
Технологии.....33
ПРИНЦИПЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 35
ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ 38
ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.....45
ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 46

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дидактические принципы (принципы обучения) — это основные правила и положения, которые определяют содержание, методы и формы организации обучения. Они служат основой для построения эффективного образовательного процесса.

Принципы обучения имеют конкретно-исторический характер: они могут изменяться под влиянием исторических условий, смены педагогических систем. Уже в античной педагогике можно встретить идеи о необходимости сочетания воспитания и развития внутренней природы ребенка и важности гармоничного развития. В некоторых школах во главу угла ставился соревновательный принцип обучения, в других можно встретить использование игровых методов. Однако об общем понимании принципов и собственно педагогической науки на том этапе говорить еще не приходится. Организация, методика преподавания, выбор школьного материала не регламентировались и были обусловлены традициями и общественным мнением, которые давали учителям свободу при представлении педагогического творчества.

Впервые принципы обучения были систематизированы **Яном Амосом Коменским** в труде «Великая дидактика» (1633). Он сформулировал принципы образования (природосообразность, научность, доступность, наглядность, систематичность, последовательность, прочность) и дал им философское и педагогическое обоснование.

В педагогике XIX века происходило дальнейшее уточнение и дополнение принципов, сформированных Коменским.

- **Теория элементарного обучения И. Г. Песталоцци**. Он критиковал современные ему школы, в которых господствовали догматизм и механическое запоминание, и предлагал построить обучение на основе знания особенностей умственного развития ребёнка. В задачу обучения Песталоцци включал не только накопление знаний, но и развитие способности мыслить.
- **Концепция воспитывающего обучения Ф. А. Дистервега**. Его концепция опирается на три важнейших принципа образования: природосообразность (соответствие образования природным особенностям ребёнка), культуросообразность (учёт в содержании воспитания исторически достигнутого уровня культуры) и самодеятельность и активность ребёнка.
- **Концепция И. Ф. Гербарта**. Обучение и воспитание он рассматривал как единый процесс, в связи с чем ввёл в категориальный аппарат педагогики термин «воспитывающее обучение». Процесс обучения Гербарт представил в виде «естественной последовательности» четырёх ступеней: две («ясность» и

«ассоциация») — по углублению обучения, и две («система» и «метод») — по осмыслению обучения, то есть соединению новых знаний с уже имеющимися.

Проблема дидактических принципов в педагогике не получила окончательного решения. В современной педагогике существует несколько подходов к классификации принципов обучения, и авторы разных учебных пособий предлагают различные формулировки и различное количество принципов. Вместе с тем, можно выделить следующие категории:

1. Принципы обучения в определенной педагогической концепции или направлении обучения (например, в концепции развивающего обучения);
2. Принципы обучения в предметной области (например, дидактические принципы в обучении русскому языку);
3. Принципы обучения для различных категорий обучающихся (например, для обучения детей с особыми образовательными потребностями);
4. Общие принципы обучения – принципы обучения, являющиеся наиболее универсальными и реализующиеся вне зависимости от преподаваемой дисциплины, концепции обучения или специфики контингента учащихся.

Отдельные стороны применения того или иного принципа обучения раскрывают **дидактические правила**. Правила вытекают из принципов обучения. **Правила обучения** — это конкретные указания учителю, как надо поступать в типичной педагогической ситуации процесса обучения.

В нашем пособии мы рассмотрим основные, наиболее общие дидактические принципы, а также некоторые примеры из первых трех категорий.

ОБЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Традиционно считается, что общие дидактические принципы имеют ряд особенностей:

- **Универсальность** — они применимы в любой образовательной системе, независимо от уровня и формы обучения.
- **Гибкость** — принципы адаптируются к современным условиям, включая цифровизацию и дистанционное образование.
- **Взаимосвязанность** — они работают не изолированно, а в комплексе, дополняя друг друга. Принципы обучения должны использоваться совокупно, так как исключение хотя бы одного из них может нарушить логическую цепочку и снизить эффективность образовательного процесса.

Вместе с тем, сами «наборы» принципов могут сильно зависеть от базовой концепции обучения, а особенности их реализации – от контингента обучаемых или уровня образования. Так, при обучении слабовидящих **принцип наглядности** проявляется в особых требованиях к карточкам для индивидуальной работы, а при обучении слепых – в использовании для обучения рельефных изображений и чертежей, специальных рельефных глобусов или карт, предметов в натуральном виде и объемных моделей и муляжей.

Наиболее часто встречающиеся в описаниях различных авторов общие дидактические принципы:

- **Принцип научности**;
- **Принцип целенаправленности;**
- **Принцип доступности;**
- **Принцип воспитывающего обучения;**
- **Принцип систематичности и последовательности;**
- **Принцип наглядности;**
- **Принцип сознательности и активности;**
- **Принцип прочности;**
- **Принцип индивидуализации и дифференциации;**
- **Принцип связи теории с практикой.**

I.Принцип доступности

Принцип доступности в обучении — это требование, чтобы **содержание, методы и формы обучения соответствовали возможностям и способностям обучающихся.**

Впервые принцип доступности ввёл Я.А. Коменский, сформулировавший правила обучения от простого к сложному и от известного — к неизвестному.

Основной смысл принципа

Доступность учебного материала нельзя отождествлять с его сложностью. Он может быть трудным для одного ученика и совсем не трудным для другого. Поэтому доступность должна определяться уровнем подготовки ученика, его умственными и физическими возможностями.



Доступность не следует понимать как учение без трудностей — она не исключает приучение учащихся к преодолению трудностей в учебной деятельности. Суть принципа — не в том, чтобы обходить трудности, а в том, чтобы эти трудности не подрывали, а развивали силы ученика. Процесс обучения должен быть трудным, но посильным для учащихся.

Учебный материал должен быть доступным для понимания учащихся и оптимальным по объёму. Слишком усложнённое содержание вызывает у учащихся снижение мотивационного настроя, ослабление волевых усилий, падение работоспособности, снижение уверенности в собственных силах в плане изучения данного предмета. Вместе с тем содержание обучения не должно быть сильно упрощённым, доходить до примитивизма. Чрезмерно лёгкое обучение, не требующее от детей умственного напряжения, тормозит их движение вперёд, вызывает у них потерю интереса к учёбе.

В итоге, принцип доступности на современном этапе лучше сформулировать как **принцип оптимальной трудности.** Для этого содержание заданий для учащихся должно не просто соответствовать реальным учебным возможностям обучаемых, а находиться в зоне их ближайшего о развития, т. е. требовать от них размышлений, раздумий, но таких, которые они реально могут осуществить под руководством учителя. Обучение, оставаясь доступным, в то же время должно требовать определенных усилий и вести к развитию (и знаний и личности). У обучающихся в идеале должно появиться желание преодолеть трудности и пережить радость успеха, достижения.

Правила реализации и советы

•**Учитывать возрастные и психические особенности учащихся, их образовательный уровень, познавательные возможности, опыт, интересы.**

•**Чёткость изложения и яркие факты** — чётко формулировать понятия, избегать однообразия, учить образно, используя яркие факты, примеры из жизни и литературы.

•**Идти от лёгкого к трудному, от известного — к неизвестному, от простого — к сложному, от близкого — к далёкому.**

•**Соблюдать оптимальную последовательность в изучении** материала (реализация принципа систематичности и последовательности).

•**Преподносить новый материал в доступной форме с учётом жизненного опыта учащихся**.

•**Развивать познавательные возможности самих учеников** — если учащихся вооружить более рациональными приёмами работы по усвоению знаний, это расширит их познавательные возможности, а значит, сделает доступным более сложный учебный материал.

•**Соблюдать оптимальный темп учебного процесса**, чтобы при изучении материала было интересно всем ученикам — и тем, кто быстро усваивает информацию, и тем, кто медленно. Скорость информации, сообщаемой учителем, должна учитывать особенности группы, должны быть предусмотрены ситуации, когда часть группы движется в темпе, отличающимся от большинства.

•**Постепенное предоставление учебного материала от «простого» к «сложному».** Необходимо начинать процесс обучения с общих основ, постепенно переходя к главному и основному.

•**Объем материала** должен учитывать общий уровень возможности учеников на момент занятия. Избыточность объема может только ухудшить процесс усвоения.

•**Учитывать физическое и умственное перенапряжение.** Например, из-за большого количества уроков в один день, дополнительных занятий в виде кружков или факультативов, конца четверти.

•**Логический выход нового материала из ранее пройденного** — весь предыдущий материал является фундаментом для последующего.

•**Объяснение материала простым языком.** Учащиеся плохо усваивают материал, если он излагается трудным языком, длинными фразами со сложными словесными построениями без опоры на ранее приобретённые знания.

•**Разделение на подгруппы.** В некоторых случаях ученики делятся на подгруппы по способностям, возможностям, интересам, и работа строится с ними по разным программам.

•**Введение каждого нового понятия** должно не только логически вытекать из поставленной познавательной задачи, но быть подготовлено всем предшествующим ходом обучения.

•**Использование наглядных пособий** — таблиц, картин, муляжей, моделей. Учебный материал становится более доступным, если он снабжён необходимыми иллюстрациями: фотоснимками, изображениями изучаемых объектов, схемами. В некоторых случаях можно использовать раздаточные материалы разного уровня сложности;

•**Развивать работоспособность учащихся.** Развивая и тренируя работоспособность, необходимо приучать учащихся осуществлять все более длительную и интенсивную мыслительную деятельность.

•**Управлять познавательной деятельностью учащихся (**плохой учитель сообщает истину, оставляя ее недоступной для понимания, хороший — учит ее находить, делая доступным процесс нахождения);

•**Использовать аналогию, сравнение, сопоставление, противопоставление и другие приёмы.**

•**Развитие интереса к предмету.** Наличие интереса к предмету делает процесс изучения более продуктивным.

•**Ориентация учащихся прежде всего на понимание изучаемого материала, а не на запоминание.** Например, постановка учащихся в проблемные ситуации, предложение им задачи практического содержания, для решения которой надо использовать на практике знания, данные учителем, а не просто повторить их.

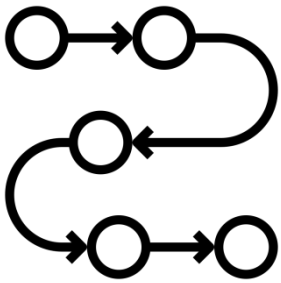
•**Использование методического аппарата учебника** — вопросов и заданий, помещаемых перед текстами параграфов и направленных на актуализацию необходимых имеющихся знаний, а также в конце параграфов, позволяющих учащимся выяснять достижения в усвоении нового материала.

Примеры

•Реализация принципа доступности на занятиях по иностранному языку — учитель учитывает уровень развития языковых способностей обучаемых, составляет учебные задачи по лексике, грамматике и фонетике с учётом нарастания уровня их трудности вместе с развитием языковых способностей.

•Использование игровых форм — в игровой форме любая, даже очень сложная информация усваивается легче. Например, по теме «Правила поведения» разыгрываются сценки, на уроке по теме «Добродетель и порок» — игра «Продолжи предложение» (чтение стихотворения учителем, а дети подбирают подходящие по смыслу слова).

II.Принцип систематичности и последовательности



Принцип систематичности и последовательности — это принцип, предусматривающий **формирование знаний, умений и навыков в системе и определённом порядке**, при котором каждый элемент учебного материала связан логически с другими, последующее опирается на предыдущее и готовит к освоению нового.

Впервые принцип был выделен и описан Я. А. Коменским в труде «Великая дидактика». В дальнейшем идеи принципа развивались Песталоцци и К. Д. Ушинским.

Часто данный принцип формулируют как принцип преемственности - согласно которому процесс обучения строится в виде определённой системы и последовательности. ***Преемственность предусматривает такую подачу материала****, при которой вначале изучается простое («общее»), а затем сложное («частное»). Это объясняется тем, что сложные задачи невозможно решать без изучения более простых задач и основ их решения (например, формулы, простейшие действия решения и т. п.).*

Принцип лежит в основе построения учебных программ, определяет систему работы учителя и деятельность учащихся в процессе обучения.

Основной смысл принципа

Систематичность в обучении — это процесс овладения знаниями, умениями и навыками в определённом порядке, при котором система проявляется в соответствующем расположении изучаемого учебного материала.

Последовательность в обучении — это логическая обоснованность изучения темы, раздела, курса, при котором за последующим вытекает предыдущее, опирающееся на него и подготавливающее следующую ступень познавательной деятельности учащихся.

Некоторые правила последовательности:

- от простого к сложному;
- от лёгкого к трудному;
- от известного к неизвестному;
- от представлений к понятиям;
- от знания к умению, от умения — к навыку.

При этом особое значение имеет не только как организован сам процесс, но и итоговый результат – таковыми должны быть не разрозненные знания и отдельные факты, а система знаний, в которой отдельные составляющие взаимосвязаны между собой.

Правила

Некоторые правила реализации принципа систематичности и последовательности в обучении:

- Учебный материал должен быть разделен на логически связанные разделы и блоки;
- Материал в учебной программе должен располагаться в строгой и логической последовательности, которая должна соблюдаться также и в методах передачи информации учащимся
- **Планировать учебную работу** для соблюдения преемственности и установления ассоциаций во время усвоения материала. Например, после теоретических занятий и ознакомления с новым материалом проводить практические занятия, направленные на закрепление пройденного.
- **Использовать технологию «опережающего обучения»**: на каждом учебном занятии при изучении любой учебной информации вводить понятия из предыдущей темы, тем самым подготавливая к изучению последующего материала.
- **Постоянное повторение пройденного учебного материала**. Под повторением подразумевается не только воспроизведение информации, но и использование разнообразных практических методов, позволяющих повторить и закрепить изученное ранее.
- **Последовательно проводить межпредметные связи**. Например, выделять «сквозные объекты» — наиболее важные явления, которые изучаются в разных учебных предметах (например, уровень развития культуры той или иной исторической эпохи, особенности которого изучаются и на уроках истории, и на уроках литературы).
- **Проводить уроки обобщения и систематизации** полученных знаний по определённой теме или разделу.
- Обратная связь. Учащимся необходимо получать конструктивную обратную связь по результатам своей деятельности, что позволяет им понимать свои сильные стороны и области для улучшения.
- **Не переходить к изучению нового материала, если не был усвоен предыдущий.** К сожалению, в групповой работе реализация принципа затруднена. Часть группы может освоить материал и быть готова к переходу на следующий этап, а

другая часть – может запаздывать с изучением. Решение данной проблемы возможно только при высоком уровне персонализации обучения.

- **Установить базовые приоритеты в ходе изучения** (сначала – простое, потом сложное; сначала – правильность, потом – скорость, и.т.п., на которые опираться при распределении материала в программе).

Примеры

- **Изложение курса геометрии** в определённой логической последовательности. Упражнения необходимо располагать по нарастанию сложности, содержание задач должно носить комплексный характер: решая задачи, ученики должны не только закреплять вновь изученный материал, но и повторять ранее пройденный.
- **Урок по теме «Куликовская битва»**: практическое занятие по теме «Составление отчётной документации по сражениям», на следующем занятии — опрос по пройденной теме.

III.Принцип целенаправленности

Принцип целенаправленности — один из основных принципов дидактики, который предполагает **чёткое определение целей и задач образования** на каждом этапе процесса обучения и обеспечение осознания их обучающимися.

Принцип целенаправленности реализуется и в учебной и в воспитательной работе. Его вообще – то можно считать универсальным принципом любой деятельности, потому что цель – ее неотъемлемая часть. В связи с этим может казаться не совсем понятным необходимость выделения данного принципа в некое особое положение. Однако, видимо, слишком часто в педагогике сталкивались с ситуацией, когда в ходе обучения ставятся не те цели, или когда вообще – цель смутна и неопределенна, и тогда непонятно – куда же все таки двигаться? Более того – неумение правильно ставить цели (не только в педагогической практике, но и в других видах трудовой деятельности или даже быту) – не редкость (человек может ставить неконкретные, недостижимые или просто нечеткие по времени реализации цели).

Ситуация в педагогической практике осложняется тем, что в обучении имеются как минимум два субъекта (учитель и ученик), цели которых могут весьма отличаться. Поэтому часто, при формулировках принципа можно встретить и то, что поставленные цели должны отражать не только цели образовательного процесса, но и личностные устремления учащихся.

Основной смысл принципа



Перед учебно-воспитательным процессом стоят **общие цели**, определённые обществом и учебными программами, и **конкретные цели**, которые определяет учитель для каждого отрезка процесса, ориентируясь на профиль образовательного учреждения. Важно, чтобы учитель мог правильно определить конкретные цели каждого вида занятий — обучающие, воспитательные, развивающие — и всю свою работу направлял на их достижение.

Это требует:

- **Ясного понимания желаемых результатов**.
- **Адаптации методов и материалов** в соответствии с целями.
- **Нетерпимости к стихийности** в обучении, обеспечения конкретности и перспективности в работе.

Целенаправленность проявляется в выборе формы обучения, структуры занятия, содержания методов, средств обучения. Весь учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на то, чтобы кратчайшим путём и при наименьшей затрате времени и усилий учителя и учащихся достигнуть поставленных целей.

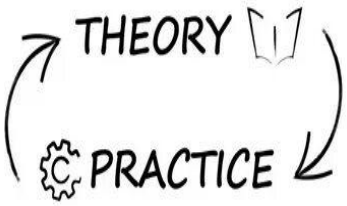
Требования

Некоторые требования принципа целенаправленности:

- **Соответствие содержания обучения и воспитания**, методов и форм организации обучения главным задачам образовательного учреждения.
- **Четкое определение не только общих целей обучения, но и целей каждого урока.** При этом учащийся как минимум должен быть информирован о таковых, а в лучшем варианте – поставить собственные значимые цели.
- **Соответствие содержания обучения** учебному плану и программам по специальности.
- **Выделение в изучаемом материале главного**, формулирование и раскрытие общей цели и замысла каждой темы, раздела, курса в целом.
- **Обучение учащихся целеполаганию,** приучение их к самостоятельности, показ им перспектив своей учебно-познавательной деятельности.
- **Следует добиваться усвоения обучающимися системы знаний по каждой теме**, разделу и курсу в целом, использование многообразия форм и методов оценки, контроля и коррекции их учебно-познавательной деятельности.
- **Систематическое руководство самостоятельной работой** учащихся, знание их успехов и недостатков, повышение чувства ответственности за результаты учёбы.
- **Учёт целей общества** или «социального заказа» в педагогических категориях — цели и задачи обучения и воспитания, выраженные языком содержания учебного материала.
- **Учёт мотивов учения учащихся** — педагог должен уделять внимание мотивам, корректировать неправильно сложившиеся, поощрять позитивные, формировать новые.
- **Сотрудничество педагога с учащимися** — усилия педагога по обучению и воспитанию должны сливаться с ответными усилиями учащихся по освоению учебного материала, саморазвитию, самосовершенствованию.

IV.Принцип связи теории с практикой

Принцип связи теории с практикой — дидактический принцип, который ориентирует педагога на необходимость **гармоничной связи научных знаний и практики повседневной жизни и трудовой деятельности.** Также этот принцип предполагает, что изучение научных проблем осуществляется в тесной связи с раскрытием важнейших путей их использования.



Основной смысл принципа

Применение теоретических знаний на практике способствует их укреплению и углублению, а также формированию умений и навыков их использования. Умение совершать определенные практические действия может служить основой для оценки основательности полученных знаний.

В учебной литературе встречаются разные формулировки и разное понимание данного принципа. Принцип часто формулируется как «связь обучения с жизнью», иногда, как «принцип фундаментальности и прикладной направленности обучения». При этом акцент одних авторов смещается на значимость теоретических знаний, являющихся основой для практической деятельности, других – на чистую практику, без которой, по их мнению, «теория не имеет смысла».

На наш взгляд особенности реализации принципа сильно зависят от особенностей специальности в целом, учебной дисциплины в частности и уровня образования.

Задача педагога — показать учащимся, что теоретические исследования имеют прямое отношение к совершенствованию практической деятельности, а теоретические знания лежат в основе качественно выполняемых практических задач.

Особенности реализации принципа

- **В ходе обучения могут быть использованы разные формы реализации:** практические занятия, лабораторные работы по теме, исследовательские и творческие проекты, кейс-методы, стажировки и проч.
- **Показывать области применения теоретических знаний**. Педагог показывает, что практически все научные теории возникли в результате практических потребностей общества, а теоретические исследования — фундамент для совершенствования практической деятельности.

• **Использование жизненного опыта учащихся** при изучении нового материала — подтверждение теоретических положений практическими примерами, демонстрация применения изучаемой информации в современной жизни. Вместе с тем важно соблюдать **чувство меры** — количество конкретных примеров, раскрывающих связь теоретического материала с практическим, не должно заслонять базовые положения и систему формируемых знаний.

• **Приучение учащихся искать подтверждение известных им теоретических положений** в своей жизненной практике.

• **При изучении фундаментального и излишне теоретического материала** педагог должен указать – основой для каких практически применимых знаний таковой является;

• **Должно быть сформированы умения применять полученные знания** для решения разнообразных практических задач, которые возникают в процессе жизнедеятельности.

• **Чередование лекций и практических занятий**. Лекция должна готовить обучающихся к практическому занятию, а практическое занятие — к очередной лекции. При этом разрыв между ними по времени не должен быть излишне значительным, если изучение теоретического материала на уроках значительно будет опережать его применение на практике, то это приводит к банальному забыванию материала.

Считается, что знакомить студентов с практикой можно в начале изучения какой-то темы, по ходу изучения темы или в конце. При этом, есть сторонники разных вариантов, одни педагоги утверждают о необходимости первичного ознакомления с теорией, другие – утверждают о важности какого-то (не обязательно удачного) личного практического опыта до изучения теории.

• **Подход к оценке эффективности обучения должен опираться как на отсроченные эффекты** (развитие мышления, формирование ценностей, готовность к самообразованию, способность усваивать другие теоретические знания), **так и на непосредственные результаты, проявляющиеся в умении применить знания на практике.**

Практика без теории – слепа, теория без практики – бессмысленна.

В качестве одного из ведущих принципов в технологии развивающего обучения Л.В.Занков выдвинул принцип «ведущей роли теоретических знаний». *Принцип предполагает, что умения и навыки (орфографические, вычислительные и др.) формируются на основе более глубокого осмысления соответствующих понятий, отношений и зависимостей в различных учебных предметах.* ***Теоретические знания не исчерпываются терминами и определениями — большое место в обучении занимает усвоение зависимостей, законов*** *(например, переместительный закон сложения и умножения в курсе математики, закономерности сезонных изменений в жизни растений и животных — в естествознании).*

Принцип не принижает значение формирования умений и навыков, а лишь меняет взгляд на пути их формирования. Занков подчёркивал, что не отрицает значения орфографических, вычислительных и других навыков, но их приобретение учащимися должно происходить на базе осмысления закономерностей языка, понятия числа и действий над числами. Учащиеся должны знать, для чего они изучают материал и где могут применить эти знания и даже в ходе практических занятий стараться найти более общие закономерности.

Важно**: **принцип не означает, что ученики должны заниматься изучением теории, запоминать научные термины, формулировки законов — это было бы нагрузкой на память и увеличило бы трудность обучения.

***Пример**: определение частей речи, членов предложения, математические термины сообщаются ученикам уже в первом классе, но не для заучивания, а для понимания обобщений в производимых действиях, в особенностях произведений, языковых явлениях.*

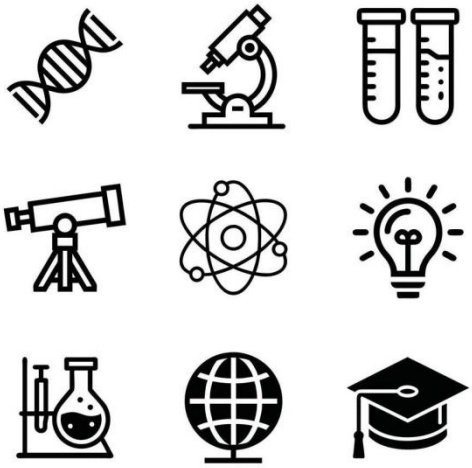
***Критика.** Принцип ведущей роли теоретических знаний не получил необходимой проработки с логико-психологической стороны. Некоторые педагоги считают, что в практической реализации этого принципа произошёл крен в сторону слишком раннего усвоения теоретических понятий без должного их осмысления с позиций чувственного опыта детей, что привело к неоправданному увеличению интеллектуальной нагрузки.*

V.Принцип научности

Принцип научности предполагает, что **содержание обучения должно соответствовать современному научному знанию**, отражать его фундаментальные положения.

Принцип воплощается в учебных программах и учебниках, в отборе изучаемого материала, а также в том, что школьников обучают элементам научного поиска, методам науки.

Принцип научности обучения «долгое время не был обязательным в организации обучения, так как сама наука определенное время не играла существенной роли в профессиональной и других видах деятельности человека. Однако в XIX веке, в связи с повышением роли знаний в общественном производстве, наряду с обыденными житейскими толкованиями явлений окружающего мира стало необходимым его научное понимание. Вслед за этим встал вопрос о введении принципа научности в систему образования.



Основной смысл принципа

Принцип научности требует, чтобы для усвоения предлагались **подлинные, прочно установленные наукой знания** (объективные научные факты, концепции, теории, учения, законы, закономерности). При этом используются методы обучения, по своему характеру приближающиеся к методам изучаемой науки.

Цель принципа — донести до учащихся понимание того, что всё в мире подчинено законам, а их знание обязательно для каждого члена общества. Научный подход к обучению способствует формированию умения наблюдать, анализировать, экспериментировать, обобщать, рассуждать, доказывать, приводить примеры, делать выводы.



Требования

Некоторые требования принципа научности:

- **Отбор для изучения проверенных и достоверных знаний**.
- **Использование научной терминологии** с учётом возрастных особенностей обучающихся.
- **Современность.** Соответствие содержания образования уровню развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией.
- **Использование методов конкретной науки, общенаучных методов познания явлений.** Учащихся необходимо в доступной форме знакомить с методами научного исследования и включать в самостоятельную научно-исследовательскую работу различного уровня (доклад, реферат, статья, курсовые и дипломные работы и др.);
- **Отражение в содержании учебного курса** связи данной науки с другими, представленными в других учебных предметах, учёт тенденций развития наук.
- **Развитие научного мышления и мировоззрения.** Развитие у учащихся понимание того, что все в этом мире подчинено определенным законам, а любое знание – базироваться на фактах, проверенных на практике.
- **Осуществлять критический анализ** различного рода лженаучных и ошибочных теорий, взглядов и представлений. В случае рассмотрения спорных теорий – важно рассмотреть альтернативные, а также описать, на какие факты опираются сторонники той или иной теории.
- **Реализация принципа не должна противоречить другим базовым принципам**. Учебный материал должен соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, то есть быть доступным для понимания в рамках их познавательных возможностей.

НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Принципы
Универсализм *— научное мировоззрение является универсальным, то есть применимым для изучения любых явлений и объектов в мире.*
Объективность *— наука стремится избежать субъективных оценок и предположений, основываясь только на фактах и доказательствах.*
Системность *— научное мировоззрение представляет собой систему взаимосвязанных знаний и концепций, которые объясняют законы и принципы функционирования мира.*
Эмпиричность *— научное мировоззрение основывается на наблюдении и экспериментальных данных, которые являются основой для формулирования гипотез и теорий.*
Критичность *— научное мировоззрение предполагает постоянную критику и проверку знаний и теорий, чтобы убедиться в их точности и достоверности.*

VI. Принцип прочности

Принцип прочности — один из дидактических принципов, который предполагает **прочное усвоение знаний, умений и навыков**.



Основной смысл принципа

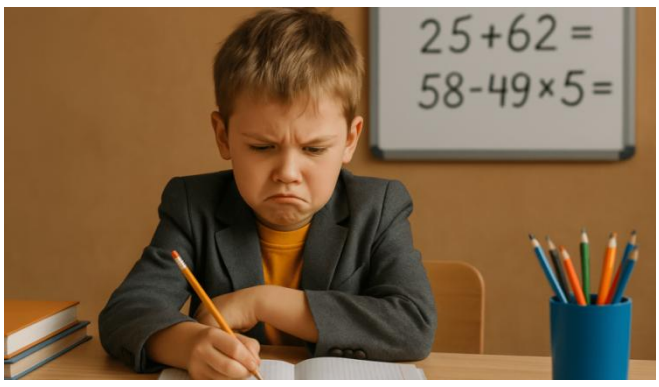
Прочность — это не только глубокое запоминание, но и умение воспользоваться тем, чем располагает память, в том числе и спустя длительное время. Этот принцип относится к основным дидактическим принципам и требует, чтобы знания прочно закрепились в памяти учеников, стали частью их сознания, основой привычек и поведения.

В литературе встречаются формулировки этого принципа как принципа продуктивности и надежности обучения. В этом смысле данный принцип расширяют и включают в него значимость развивающего и воспитывающего эффекта. С другой стороны – в такой формулировке предполагается некоторая гарантированность достижений.

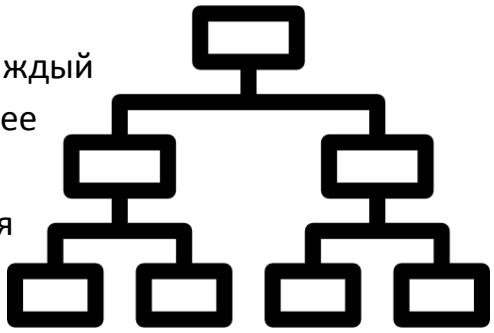
Факторы

Прочность усвоения учебного материала зависит

- **от объективных факторов** (содержания материала, его структуры, количества повторений и способов повторений, практического закрепления изученного, , а за результатами обучения обеспечивается планомерный контроль.и др.);
- **субъективного отношения обучаемых** к данным знаниям, обучению, преподавателю (память носит избирательный характер, поэтому прочнее закрепляется и дольше сохраняется важный и интересный для обучаемых учебный материал);
- **субъективного отношения самого педагога** к преподаваемой дисциплине и изучаемой теме (эмоционально преподносимый материал и воодушевление самого преподавателя автоматически сказывается на восприятии материала учениками).



Правила реализации

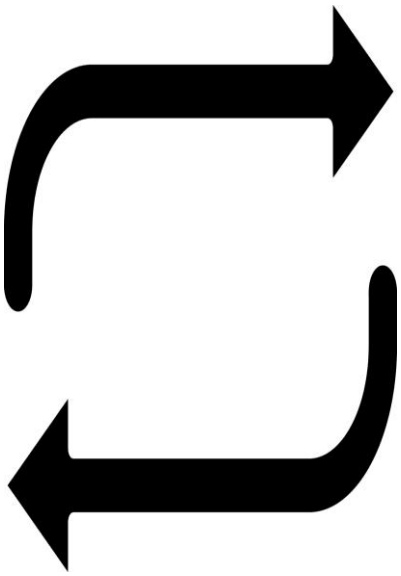


•**Связь нового материала с прежними знаниями.** Каждый новый материал должен опираться на полученную ранее информацию, которую уже прочно запомнил ученик.

В структуре старых знаний новые воспринимаются яснее, становятся более понятными, а прежние знания за счет новых обогащаются и углубляются.

•**Использование логических приёмов обучения.** Необходимо активизировать мысль учащихся, ставить вопросы, побуждать сравнивать , обобщать, анализировать материал, устанавливать причинно-следственные и ассоциативные связи, выделять главное и т. п.

•**Взаимосвязь информации с практической деятельностью.** Например, при представлении нового учебного материала педагог опирается на пример из жизни, то есть «связывает» информацию с жизненным опытом ученика.



•**Воспроизведение пройденного материала при повторении** — выделение основных идей, выделение «стержня», использование наводящих вопросов. Это позволяет учащимся не просто вспомнить механически пройденное ранее, а выделить существенное в повторяемом материале.

•**Разнообразие повторения.** Повторение не должно быть механическим — оптимальным является повторение путём ответов на наводящие вопросы, которые активизируют мыслительные процессы учащихся. Лучше, чтобы в ходе повторения использовались разные методы.

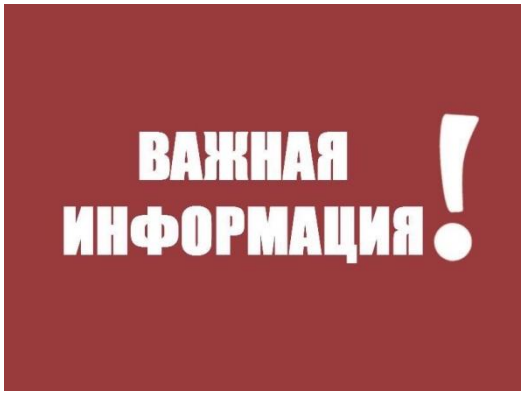
•**Формирование позитивного отношения к изучаемому материалу.** Запоминание и воспроизведение зависят не только от материала, но и от отношения к нему, поэтому для прочного усвоения требуется сформировать интерес к изучаемому материалу.

•**Использование опорных сигналов (схем).** Например, при изучении Куликовской битвы на уроках истории учитель на доске чертит схему в форме щита, на котором слева схематически изображается войско орды, справа — основное русское войско, а над ней — запасное русское войско.

•**Применение дидактических игр, учебных дискуссий, проблемно-поискового обучения.** Для прочного усвоения можно использовать яркое эмоциональное изложение, наглядные пособия, технические средства.

•**Включение изучаемых знаний в практическую деятельность учащихся.** Если знания могут быть включены в практическую повседневную деятельность, они систематически воспроизводятся и потому прочнее закрепляются.

•**Определение значимости.** Поскольку человеческая память не в состоянии удержать всю информацию, то педагог должен исходить из того, что обучающимся следует запомнить прочно, а с чем достаточно только ознакомиться. Не требует прочного усвоения вспомогательный материал, используемый для решения более общих задач обучения. Не следует перегружать память конкретными датами, имеющими ситуативное значение. Аналогично меньшую значимость имеет «подводящая» информация, служащая для рассмотрения основных вопросов. Однако важнейшие принципиальные положения, обеспечивающие самостоятельную ориентировку обучаемых, должны быть усвоены прочно.



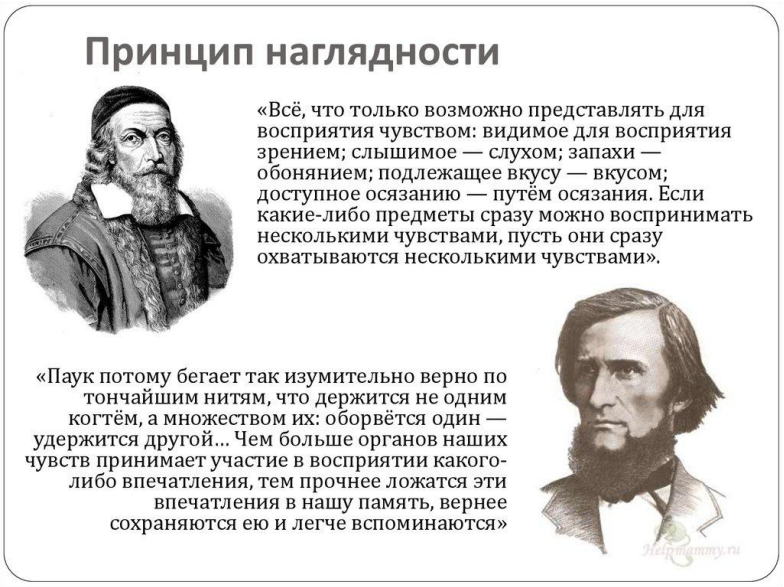
•**Использование разнообразных подходов, методов, форм, средств обучения.** Однообразие гасит интерес обучающихся к учению, снижает эффективность усвоения;

•**Контроль усвоенного.** Процесс усвоения должен сопровождаться систематическим контролем за его качеством.

•**Уроки закрепления.** Программа обучения может включать специальные уроки повторения и закрепления материала (наряду с уроками изучения нового);

•**Запись учащимися важнейшей информации.** Даже, если все формулы, определения, даты и пр. есть в учебниках, их желательно ещё и записать, что позволяет осуществить дополнительную мыслительную операцию, лучше понять и осмыслить изучаемую информацию.

VII.Принцип наглядности



Принцип наглядности — один из важнейших дидактических принципов, который предполагает использование наглядных средств для формирования у учащихся представлений и понятий. Впервые был обозначен в трудах Я. А. Коменского, который назвал принцип «золотым правилом» дидактики.

Изначально принцип предполагал **опору на зрение в ходе обучения**. В современной дидактике принцип наглядности понимается шире: он распространяется не только на конкретные предметы и их изображения, но и на модели, символы, отражающие в условной форме существенные свойства изучаемых явлений.

Средства наглядности используются на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала учителем, при закреплении знаний, формировании умений и навыков, при выполнении домашних заданий, при контроле усвоения учебного материала.

На современном этапе данный принцип обычно формулируется как принцип мультимедийности *— это принцип, который предполагает задействовать в учебном процессе* ***зрительный, слуховой и моторный (кинестетический) способы восприятия****. Этот принцип является более развёрнутым дидактическим принципом наглядности и предполагает использование различных устройств, таких как тренажёры, датчики, симуляторы, а также средств дополненной реальности.*

Основной смысл принципа

Эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала. Это позволяет создать у учащихся **ясные, конкретные представления** об изучаемых предметах и явлениях. Такие представления — основа дальнейшего глубокого понимания учебного материала.

Виды наглядности



Для реализации принципа наглядности используют, например:

- **Натуральную наглядность** — реальные предметы и объекты.
- **Экспериментальную** — знакомство с явлениями и процессами в ходе опытов, наблюдений (явления испарения, таяния льда).
- **Объёмную наглядность** — муляжи и макеты, которые полезны, когда нельзя использовать настоящие объекты.
- **Изобразительную наглядность** — картины, фотографии, рисунки.
- **Символическую и графическую наглядность** — карты, схемы, графики, которые учат обобщать информацию.

Также можно выделить зрительную, звуковую или мультимедийную наглядность. В ряде случаев необходимо комплексное применение разных видов наглядности.

Правила реализации

Некоторые правила реализации принципа наглядности:

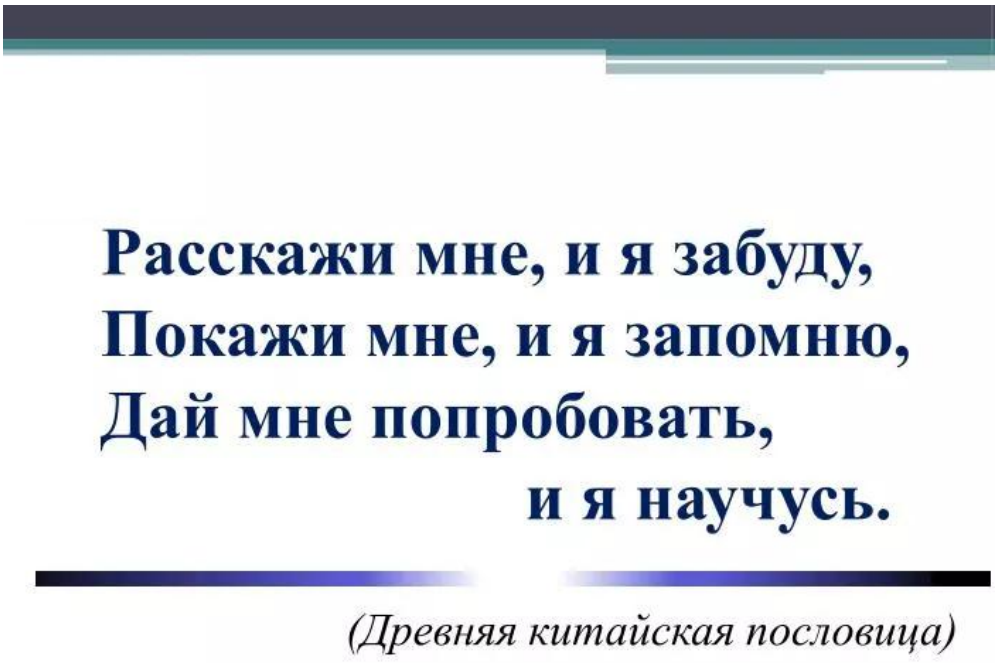
- **Ориентировать обучающихся** на всестороннее восприятие предмета с помощью разных органов чувств.
- **Обращать внимание** на самые важные, существенные признаки предмета.
- **Показать предмет** (по возможности) в его развитии.
- **Чем менее учащиеся знакомы с изучаемым явлением – тем значимее становится принцип наглядности;**
- **Организовать активную работу с пособием.** Виды активности учащегося здесь могут варьироваться в широких пределах – от более активного восприятия пособия (рассматривание, ощупывание и.т.п), до активизации мыслительной деятельности обучающихся (сравнение с чем – то, дополнение схемы и.т.п);
- **Сочетать наглядность со словом** — показ пособий должен сопровождаться объяснениями. При использовании средств наглядности не ограничиваться только их показом, а пояснять и комментировать наглядный материал.

Так, Л. В. Занков вскрыл возможные варианты сочетания слова и наглядности. Если эффективность слухового восприятия информации составляет 15%, а зрительного — 25%, то их одновременное включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65%.

- **Тщательно готовить виды наглядности** к применению, продумывая сопутствующие им дидактические приёмы.
- **Сочетать разные виды наглядности.**

- **В подборе средств наглядности** учитывать возрастные особенности обучающихся.
- **Умеренность в количестве наглядности** — слишком много пособий на одном занятии может рассеивать внимание. Лучше использовать 2–3 вида наглядности, которые дополняют друг друга. Чрезмерное увлечение наглядностью затрудняет формирование понятий, так как отвлекает внимание учащихся от существенных признаков наблюдаемых предметов или явлений и даже может задержать развитие словесно-логического мышления.
- **Правильно подобрать средства наглядности**, которые должны достаточно точно передавать то, что педагог собирается донести до учеников. Излишние детали следует нивелировать.
- **Демонстрируемое должно соответствовать культурным требованиям**, а в идеале – оказывать положительное воспитывающее (например, в эстетическом плане) влияние.
- **Последовательность в предъявлении наглядности** — пособия нужно показывать в логическом порядке, связывая их с ходом объяснения. Хаотичный показ может запутать учащихся.

При всей эффективности наглядных материалов для обучения педагог должен помнить, что использование наглядности – не цель, а средство обучения.



VIII. Принцип сознательности и активности

Принцип сознательности и активности в обучении — один из главных принципов современной дидактической системы. Он предусматривает взаимосвязь педагогического руководства с сознательной, активной, творческой деятельностью учащихся.

Принцип был определён Я. А. Коменским в «Великой дидактике» и развит трудами И. Г. Песталоцци, А. Дистервега, К. Д. Ушинского и других прогрессивных педагогов прошлого.

Основной смысл принципа



Сознательность проявляется в осмыслении целей и задач обучения, в полном знании фактов, глубоком понимании материала, проникновении в сущность изучаемого, умении сознательно применять его на практике.



Активность связана с уровнем прилагаемых усилий, самостоятельностью мысли и действий. Она проявляется в в принятии решений и в умении отстаивать свои взгляды. Поскольку уровень активности связан с мотивацией, реализация принципа активности предполагает усилия педагога по повышению мотивации учеников.

Правила реализации

Некоторые правила реализации принципа сознательности и активности:

- **Ясное понимание целей и задач предстоящей работы**.

---

*В некоторых случаях даже отдельно выделяется принцип **личностного целеполагания ученика**, который гласит, что образование каждого учащегося происходит на основе и с учетом его **личных учебных целей.** Этот принцип предусматривает необходимость осознания целей обучения как учителем, так и учеником, причем просто донести цели урока и обучения до ученика – иногда достаточно, а иногда и нет.*

• **Педагог должен вызывать у учащихся желание к самостоятельной и творческой работе.**

• **Обеспечение понимания смысла каждого слова, предложения, понятия** — педагог раскрывает их, опираясь на знания и опыт учащихся, использует образные сравнения.

• **Использование взаимообучения** — создание условий для групповых и коллективных форм поиска и усвоения новой учебной информации, ответа на проблемный вопрос или решения проблемной ситуации.

• **Учащиеся должны быть включены в процесс самостоятельного получения информации.**

• **Логическое увязывание неизвестного с известным** — где нет логической связи между усвоенными и усвояемыми знаниями, там нет сознательного обучения.

• **Сопровождение каждого правила оптимальным количеством примеров** — это помогает учащимся иметь представление о его применении на практике.

• **Приучение учащихся действовать самостоятельно и ориентировать на понимание**, не допускать механического пересказывания и копирования учебного материала в собственных работах.

• **Делать упор на развитие самостоятельного мышления** посредством всестороннего анализа различных проблем, решения познавательных и логических задач с использованием нескольких способов и методов.

• **Обучать правильно задавать вопросы** и выслушивать на них ответы — это одно из важнейших условий стимулирования и поддержания активности.

Принцип сознательности и активности тесно связан с еще одним принципом, который порой выделяется в самостоятельный – принцип ***рефлексивности.*** *Он предполагает* ***осмысление учащимися процесса и результатов своей учебной деятельности.***

Принцип рефлексивности связан с рефлексивным дидактическим методом — педагогическим подходом, основанным на стимулировании саморазмышления и критического мышления у обучающихся. Цель рефлексивного обучения — помочь обучающимся развивать способность критически оценивать свои собственные идеи, принятие решений и практику.



IX.Принцип воспитывающего обучения



«Знание без воспитания- меч в руках сумасшедшего».

Д.И Менделеев.

Принцип воспитывающего обучения — один из дидактических принципов, который предполагает, что обучение должно быть направлено на формирование не только знаний и умений, но и определённых личностных, нравственных и эстетических качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения.

Надо сказать, что даже если учитель не ставит специальной цели оказать воспитательное воздействие на учащихся, он воспитывает их через содержание учебного материала, своим отношением к сообщаемым знаниям, применяемыми методами организации познавательной деятельности учащихся, своими личностными качествами. ***Знания – не только цель, но и материал строительства личности, условие ее становления.***

Основной смысл принципа

Принцип предполагает:

- **Решение в процессе преподавания не только учебных, но и воспитательных задач**. Например, формирование базовой культуры личности: нравственной, правовой, эстетической, физической, культуры труда и жизнедеятельности, общения.
- **Формирование мотивов учебной деятельности**, изначально определяющих её успешность.
- **Формирование личностного отношения** к усваиваемым мировоззренческим и моральным понятиям, выработка на их основе системы взглядов и убеждений, которые становятся принципами, мотивами поведения.
- **Управление процессом формирования у учащихся эмоционального интеллекта** — способности понимать и распознавать свои и чужие чувства и эмоции, а также реагировать на переживания и впечатления, которые возникают во время учебного процесса.

Требования

Некоторые требования к реализации принципа воспитывающего обучения:

- **Правильное определение ведущих целей обучения** (развивающая, воспитывающая и познавательная).
- **Отбор учебного материала таким образом, чтобы он не только развивал знания и умения, но и нес воспитательную функцию** (использование воспитательного потенциала каждой темы каждого урока);

- **Уважительное отношение к личности обучаемого** и одновременно разумная требовательность к нему. Требовательность, не основанная на уважении, вызывает недовольство и агрессивность в отношениях между учащимися и учителем.
- **Опора на сильные стороны обучаемых**. Многократное подчёркивание недостатков может снизить самооценку и уровень притязаний вместо позитивных сдвигов в личностном и интеллектуальном развитии.
- **Создание благоприятных условий** для нравственного воспитания: формировать у учащихся трудолюбие, дружелюбие, самодисциплину.
- **Согласованность в стратегиях и тактиках** учителей-предметников, воспитателей, администрации образовательного учреждения и родителей. Если воспитательные воздействия в процессе обучения будут несбалансированными, то учащийся приучается рассматривать нормы и правила поведения как нечто необязательное, устанавливаемое каждым человеком произвольно.
- **Систематичность воспитательного процесса** — проводить воспитательную работу нужно на каждом занятии.
- **Использование воспитывающих ситуаций** — любая учебная ситуация, возникающая в ходе урока (или заранее спланированная учителем), должна служить достижению образовательных целей, побуждая обучающихся к ценностно-смысловому общению.
- **Работа педагога над собой. Педагог** оказывает воспитывающее воздействие через своё отношение к детям, к своему труду, к содержанию излагаемых идей.
- **Использовать методы стимулирования познавательного интереса**, методы поощрения, методы взаимообучения.
- **Выбирать формы обучения** — индивидуальные, парные, групповые (коллективного или неколлективного характера), — их разумное сочетание.

*Достаточно часто данный принцип формулируется как **принцип воспитания и развития** (или как **принцип воспитывающего и развивающего обучения**). Он предполагает, что все элементы педагогического процесса должны быть направлены на воспитание и развитие в учащихся не только тех качеств и навыков, которые требуются для жизни в обществе и работы, но и тех, которые обуславливают развитие учащегося как адекватной, здоровой, благопристойной, состоятельной, стремящейся к знаниям и живой личности. Реализация принципа в такой формулировке предполагает не только активную воспитательную работу, но и развитие способностей учеников. Тренировка памяти, развитие различных форм мышления и коммуникативных навыков и развитие общих способностей в этом случае являются не менее, а возможно и более значимыми, нежели получение конкретных знаний.*

X. Принципы индивидуализации и дифференциации

Принципы индивидуализации и дифференциации в обучении предполагают учёт индивидуальных особенностей учащихся и обобщённой характеристики обучаемых, объединённых в группу.

---

*Достаточно часто, оба принципа, совмещают в один, называя таковой принципом **вариативности.** Его смысл – "содержание и технологии обучения и воспитания должны варьироваться в зависимости от индивидуальных способностей и уровня развития обучающихся", в общем-то, аналогичен вышеуказанным.*

Индивидуализация

Учебный процесс должен строится на основе индивидуальных особенностей учащихся.

Некоторые формы реализации:

- **Модульная организация обучения** — обучаемые формируют собственный путь обучения в пределах определённых модулей учебного материала.
- **Индивидуальная работа** — организуются занятия с учебником, лабораторные занятия по осмыслению нового материала и его закреплению.
- **Адаптивное тестирование** — учащиеся, показавшие невысокие результаты, могут проходить контрольные опросы чаще, что помогает преподавателю точнее скорректировать образовательную траекторию.

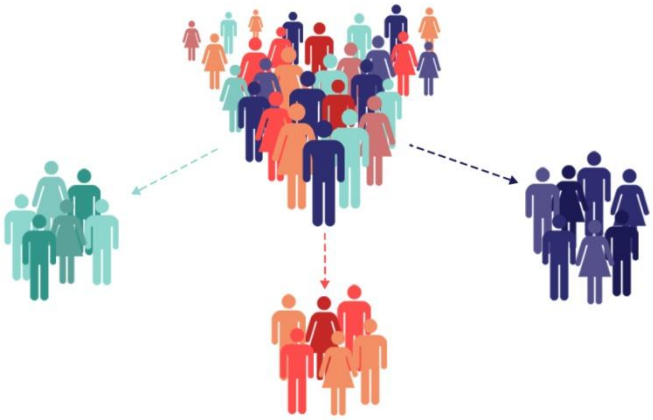
Принципы индивидуализации

- обеспечение субъектной позиции ученика — привлечение обучающегося к активному участию в целеполагании
- смещение акцента с обучения на учение — активизация самостоятельной работы ученика (организация, самостоятельное овладение учебной информацией, эксперименты, решение задач, выполнение творческих заданий);
- ориентация на творческую переработку новой информации — решение уникальных задач, стимулирующих развитие мыслительной деятельности, обогащение исследовательского опыта учащегося.

Дифференциация

Предполагает деление учебных групп с учётом индивидуально-личностных данных учащихся и построение отдельного учебного процесса для каждой выделенной группы.

Цель дифференциации — обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе овладения содержанием общего образования.



Некоторые виды дифференциации:

- **Уровневая** — даёт возможность обучаемым в условиях одной программы усваивать учебный материал на разных уровнях сложности.
- **Профильная** — основана на разделении уровней изучаемого материала, например, по объёму, уровню сложности, глубине изучения.
- **По психологическим особенностям личности** — учёт особенностей познавательных процессов учащихся: мышления, памяти, внимания.
- **По обученности** — задания, устраняющие пробелы в знаниях.

Дифференциация может быть внешней и внутренней:

- **Внешняя** — создание постоянных коллективов, в которые объединены участники с определёнными способностями или интересами, например, профильные классы или специализированные школы.
- **Внутренняя** — деление детского коллектива внутри одного класса. В таком случае подгруппы бывают непостоянными — дети могут переходить из одной в другую на основе очередного теста перед уроком или по другим контрольным результатам.

Иногда данный принцип называют **принципом персонализации** или **персонификации**. В этом случае вышесказанное дополняется акцентом на свободу выбора обучающимся в постановке учебных целей. В этом значении сохраняется процесс адаптации содержания, темпа и методов обучения под индивидуальные особенности и потребности каждого ученика.

Некоторые особенности персонализированного подхода

• **Составляется персонализированный учебный план** с текущими и долгосрочными целями.

• **Учащегося сопровождает система ориентиров**, помогающая учиться осознанно и эффективно в зоне ближайшего развития.

• **Учащийся проходит «умную» диагностику**, которая помогает выявить пробелы в предметных знаниях и составить индивидуальный профиль, учитывающийся при дальнейшем обучении. В некоторых случаях он служит для устранения выявленных пробелов в ходе дальнейшего обучения, в некоторых случаях – позволяет определить наилучшее направление для обучения в целом.

• **Учащемуся предлагается возможность построения индивидуальной траектории** для достижения запланированных учебных целей — самостоятельного выбора из вариативных заданий на разных уровнях сложности.

• **Обеспечение более глубокого усвоения знаний** — персонализированное обучение позволяет ученикам идти в своём темпе: сильные ученики могут быстрее проходить материал, а отстающим даётся необходимое время и поддержка для освоения тем.

• **Повышение вовлечённости** — когда учебный процесс адаптирован к интересам ученика, обучение становится более увлекательным, что способствует повышению мотивации.

• **Развитие метапредметных навыков** — персонализация предполагает, что ученик участвует в планировании своего учебного пути: ставит цели, выбирает способы достижения, оценивает свой прогресс. Этот процесс развивает критическое мышление, умение принимать решения и навыки саморефлексии.

• **Снижение стресса** — учащиеся, получающие поддержку, соответствующую их индивидуальным потребностям, чувствуют меньшее давление, что способствует более положительному восприятию учебного процесса.

Персонализация не синоним тотальной индивидуализации, при которой каждый ученик учится в некоторой изоляции — это, скорее, тонкая настройка образовательного процесса, позволяющая найти баланс между развитием уникальных способностей ученика и его интеграцией в социум. В отличие от традиционного, «унифицированного» обучения, где всем учащимся предлагается одинаковый материал и задания, персонализация ставит в центр внимание индивидуальные навыки, интересы и цели ученика.



Методы

- **Создание индивидуальных планов** для каждого ученика вне уроков (индивидуальное домашнее задание), учитывающих его сильные и слабые стороны, интересы и цели.
- **Построение новых траекторий** обучения после каждой серьёзной точки контроля (пробного экзамена, например).
- **Использование разноуровневых заданий и материалов** — базовый материал доступен всем, а дополнительные задания подходят тем, кто хочет углубиться, или наоборот — закрепить фундамент.
- **Менторство** — у каждого ученика или группы есть наставник, который помогает ставить цели, отслеживать прогресс и решать проблемы.

Технологии

Для реализации принципа персонализации в обучении активно используются информационные технологии:

- **Адаптивные обучающие платформы** — автоматически подстраивают содержание под учащегося на основе данных о его успехах и затруднениях. Например, адаптивные системы в математике или чтении анализируют ответы ученика и предлагают дополнительные упражнения по тем навыкам, где обнаружены пробелы.
- **Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение** — алгоритмы анализируют ответы на вопросы: какие темы даются человеку легко, а где он спотыкается, — на основе этих данных платформа подбирает материалы под конкретный уровень знаний.
- **Большие данные (Big Data)** — фиксируют каждый шаг: клики, ответы, просмотры — миллионы таких данных от тысяч учеников помогают выявлять трудные темы и делать программы понятнее и эффективнее.



Мы рассмотрели принципы обучения, которые кладутся в основу преподавания всех учебных дисциплин. Однако в ряде методик предлагаются и рассматриваются свои особые принципы, отражающие специфику и особенности преподавания той или иной учебной дисциплины. Например, в методике преподавания географии выдвигается принцип краеведения и родиноведения; в методике биологии — принцип типичности биологических объектов; в методике русского языка — принцип развития чувства языка; в методике преподавания литературы — принцип историзма и т. п.

Каждый из принципов дидактики взаимосвязан с другими, а все вместе они составляют полноценную систему. Например, научная сторона обучения не может быть отделима от его доступности, прочность усвоения новой информации может быть обеспечена только активностью учащихся и т.д. и т.п.

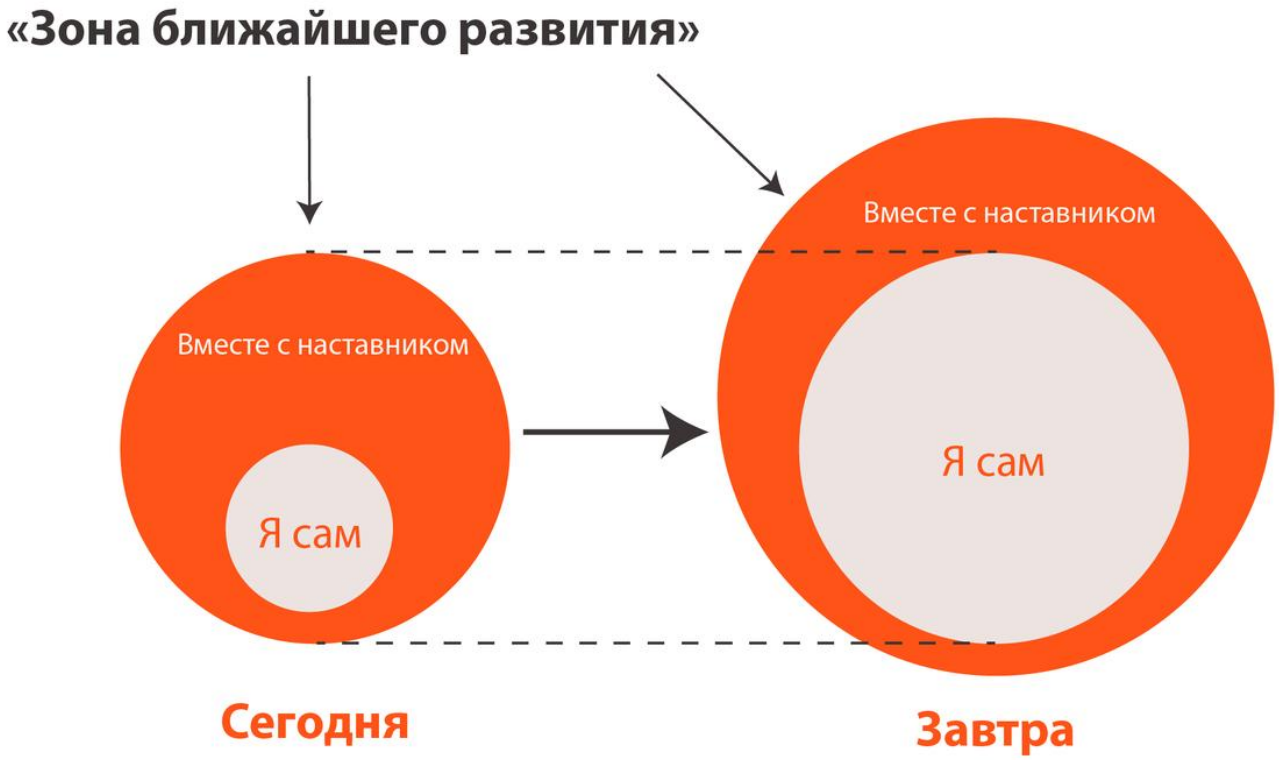
В реальном процессе обучения принципы выступают во взаимосвязи друг с другом. Нельзя как переоценивать, так и недооценивать тот или иной принцип, так как это ведет к снижению эффективности обучения. Только в комплексе они обеспечивают успешное определение задач, выбор содержания, методов, средств, форм обучения и позволяют эффективно решать задачи современного образования.

ПРИНЦИПЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Развивающее обучение основывается на идее, что обучение должно «ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». В отличие от традиционных подходов, которые часто фокусируются на запоминании информации, развивающее обучение стремится к формированию умений, необходимых для самостоятельного мышления и решения проблем.

Некоторые цели развивающего обучения:

- **Развитие личности** — не только академических знаний, но и эмоциональных, социальных и когнитивных навыков.
- **Подготовка учащихся к самостоятельному освоению знаний** и поиску истины.
- **Формирование умения ставить цели**, планировать путь их достижения и критически оценивать полученные результаты.
- **Ориентация на зону ближайшего развития** — расхождение между тем, что ребёнок умеет, и тем, чего он может достичь. Обучение на более трудном уровне способствует развитию способностей ученика.



Основные принципы

- **Принцип творческого характера развития** — ребёнок должен не усваивать чей-то опыт, а создавать свой собственный, используя креативные способности.
- **Принцип обучения на высоком уровне трудности**. Данный принцип предполагает активизацию возможностей ребенка. Задания в этом случае могут быть более сложными, нежели возможности ученика, однако они необходимы чтобы нащупать верхний предел возможностей учащихся и по мере необходимости – упрощаться или усложняться. Сложные темы для многих учеников выступают вызовом их возможностям и талантам. Вместе с тем, **данный принцип нужно применять с осторожностью и под постоянным контролем педагога** — нужно учитывать индивидуально возможности каждого ученика, иначе можно получить не высокие результаты в обучении, а, наоборот, низкий уровень знаний и развития из-за непосильной программы.
- **Принцип совместной деятельности и общения** — контакт между педагогом и обучающимся важен, интеллектуальное и творческое сотрудничество учителя и ученика — основа развивающего обучения.
- **Принцип ведущей деятельности —** лежит в основе деятельностного подхода в педагогике. Он предполагает, что ученик не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности. При этом, каждому периоду жизни ребёнка соответствует свой преобладающий тип познания мира (игра, обучение, труд, общение и др.), и существуют оптимальные периоды обучения тому или иному навыку. Реализация данного принципа осуществляется путем использования проектной деятельности, проблемного обучения, интерактивных методов.
- **Принцип амплификации детского развития** — предоставление обучающемуся широкого спектра возможностей для деятельности, чтобы дать ему возможность найти то дело, которое будет более всего соответствовать задаткам и склонностям. Принцип амплификации подразумевает становление детской личности таким образом, чтобы ребёнок расширял свою «зону ближайшего развития», хотел развиваться. Не надо пытаться бежать «впереди телеги» и перегружать ребенка ненужной информацией, нужно вкладывать те знания, которые соответствуют его возрасту, развивать способности – в соответствующие благоприятные для них периоды развития. Амплификацию противопоставляют акселерации – искусственному «вынужденному» развитию, часто ломающего личность и жизнь ребенка.
- **Принцип быстрого темпа**. Более высокий темп оказывается возможным благодаря развитию познавательной мотивации учеников и отказу педагога от однообразного повторения пройденного материала.

- **Принцип единства аффекта и интеллекта** — связывает эмоциональную и рациональную части сознания, ориентирует на эмоции как ядро личности и способ самовыражения. В педагогической теории. Л.С. Выготский указывал на необходимость рассмотрения развития аффекта и интеллекта в динамическом единстве, чтобы избежать разрыва между процессами умственного развития и развития личности.

В системе развивающего обучения используется **формирующее (развивающее) оценивание** — оценивание, осуществляемое в процессе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, а также поведение учащегося, даётся обратная связь по итогам обучения. Результаты ученика сравниваются с его же предыдущими результатами. Реализация развивающего оценивания опирается на собственные принципы:

- **Принцип целеполагания** — учебные цели должны быть открыты и понятны для учащихся.
- **Принцип совместной деятельности** — критерии оценивания обсуждены вместе с детьми и понятны им, возможно, даже введены совместно с учениками.
- **Принцип обратной связи** — выстроена постоянная обратная связь от учителя к ученику и от ученика к учителю. На любом этапе учебной работы школьник может получить обратную связь, которая показывает, где он сейчас находится, что у него получается, какие затруднения возникают, как он может с ними справиться.



ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ

Одним из новых направлений в современной дидактике, является направление, получившее название "Цифровая дидактика". **Данный подход ориентирован на** процесс обучения, реализуемый с использованием возможностей цифровой образовательной среды и направленный на достижение целей, соответствующих требованиям современного общества.

Цифровая дидактика профессионального образования и обучения преемственно опирается на систему традиционных дидактических принципов обучения, трансформируя их к условиям цифрового образовательного процесса, а также вводит ряд новых принципов.



1. Принцип доминирования процесса учения, преемственно связанный с дидактическим принципом воспитывающего и развивающего обучения, предполагает фокусировку на собственной учебной деятельности обучающегося в цифровой образовательной среде. Деятельность педагога - преподавание - рассматривается как организация процесса учения и носит, относительно этого процесса, вспомогательный, поддерживающий характер. Центральная роль процесса учения фиксирует значимость учебной самостоятельности обучающегося, его субъектной позиции в процессе самообразования и обучения, развитие которых необходимо стимулировать и на которые необходимо опираться педагогу.



2. Принцип персонализации предполагает свободу выбора обучающегося (с учётом степени его зрелости и самостоятельности) в постановке учебных целей, проектировании индивидуального образовательного маршрута, определении темпа и уровня освоения тех или иных элементов образовательной программы, предпочитаемых технологий, форм и методов обучения, состава учебной группы, с учётом его образовательных потребностей, персональных склонностей и предпочтений, этнокультурных и других особенностей.

Использование технологии «цифрового следа» позволяет сделать лонгитюдный подход нормой образовательного процесса, в накопительном режиме отслеживая персональные показатели развития и учебные результаты обучающегося, фиксируемые в процессе включённого оценивания.



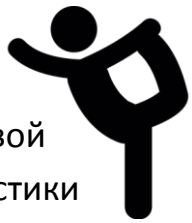
3. Принцип успешности в обучении, преемственно развивая дидактический принцип прочности, требует обеспечить полное усвоение заданных результатов профессионального образования (обучения) - знаний, умений, навыков, компетенций, обеспечивающих овладение требуемой квалификацией или трудовой функцией. Использование данного принципа в цифровом образовательном процессе обеспечивается доминирующей ролью этапа закрепления в дидактической цепочке «объяснение - закрепление - контроль». Для фокусировки образовательного процесса на закреплении могут быть использованы следующие подходы: вывод этапа объяснения нового материала в пространство электронных образовательных ресурсов (технология «перевёрнутого обучения»); выделение на этап закрепления максимально возможного количества аудиторных часов, предполагающих очное взаимодействие преподавателя и обучающихся; поиск оптимального соотношения групповых и индивидуальных форм закрепления, самостоятельной работы и работы с участием преподавателя, компьютеризованного закрепляющего тренинга и рефлексивно-самооценочных моментов.

Цифровые средства обучения позволяют сделать процесс закрепления менее рутинным, трудоёмким и времяёмким как для обучающегося, так и для педагога, освободив их от «эффекта монотонности». Для этого могут быть использованы, в зависимости от типа образовательной программы и особенностей обучающихся, типовые модельные задания, игровой или, реалистический антураж, средства ритмизации (индивидуальный темп и ритм работы, паузы, музыка), выбор уровня сложности тренировочных заданий с возможностью выбора любого из них либо с автоматическим переходом с уровня на уровень, индивидуальный подбор тренировочных заданий исходя из особенностей учащегося, его склонностей или специализации, немедленность оценочного подкрепления и т.д. В профессиональном образовании и обучении для формирования и закрепления профессиональных навыков и сложных умений, освоения типичных алгоритмов профессиональной деятельности могут использоваться метацифровые технологии - тренажёры, симуляторы, инструменты дополненной реальности.

Фокусировка аудиторной части образовательного процесса профессионального образования и обучения на закреплении умений и навыков требует перевода в пространство электронного тех составляющих образовательного процесса, которые слабо связаны с его практикоориентированной направленностью и (или) имеют второстепенное значение (например, некоторые общеобразовательные дисциплины, определенные факультативные курсы и т.д.).



4. Принцип целесообразности, преемственно связанный с традиционным дидактическим принципом целенаправленности, требует использования только таких цифровых технологий и средств обучения, которые обеспечивают достижения поставленных целей образовательного процесса. Принцип целесообразности запрещает оцифровку малоэффективных педагогических технологий, а также использование цифровых средств в качестве самодостаточной «педагогической панацеи», без чёткого понимания образовательных целей, которые должны быть достигнуты с применением данных средств.



5. Принцип гибкости и адаптивности представляет собой развитие идеи индивидуального подхода в обучении применительно к условиям цифрового образовательного процесса. Адаптивный цифровой образовательный процесс, благодаря встроенной системе диагностики индивидуальных стилей и стратегий учения и других психолого-педагогических особенностей, а также актуального психофизиологического состояния обучающихся, автоматически осуществляет гибкую настройку на каждого конкретного обучающегося (включая порядок, способ и темп предъявления учебного материала; уровень и характер педагогической поддержки, в т.ч. в форме персонализированных рекомендаций, количества повторений, уровня сложности заданий и т.д.).



6. Принцип обучения в сотрудничестве и взаимодействии (принцип интерактивности) может быть, в определенной степени, соотнесён с традиционным дидактическим принципом единства группового и индивидуального обучения. Его требование - построение учебного процесса на основе процесса активной многосторонней коммуникации, осуществляемой в разных формах (реальная, виртуально-сетевая) между обучающимися, педагогами и другими субъектами, вовлеченными в образовательный процесс профессионального образования и обучения (работники предприятий-работодателей, заказчики и пользователи результатов проектной деятельности студентов, внешние эксперты и консультанты и т.д.). Использование данного принципа предполагает приоритетное использование групповых (командных, коллективных) форм организации учебной работы, опирающихся на социальные механизмы обучения - коммуникацию, кооперацию, конкуренцию, взаимообучение и взаимооценивание. При этом уровень структурной сложности используемых форм обучения должен нарастать по мере продвижения обучающихся по этапам учебного процесса.

На организационном уровне реализация данного принципа предполагает социальную открытость образовательной среды профессиональной образовательной

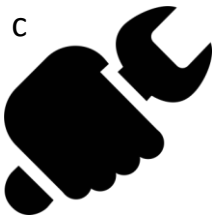
организации, активное использование механизмов сетевого сотрудничества и государственно-частного партнёрства в профессиональном образовании.

*Принцип интерактивности не является исключительно инновационным. В традиционной дидактике можно встретить принцип, который называется принципом **единства группового и индивидуального обучения**. Он не настолько "популярен", как, скажем, принцип доступности, поэтому мы не стали включать его в основной перечень, хотя и долго сомневались.*

Принцип предполагает организацию учебного процесса в двух формах:

1. *Групповое обучение — работа со всем учебным коллективом (классом, группой и т. д.).*
2. *Индивидуальное обучение — организация учебного процесса с конкретным учеником с учётом его особенностей и возможных проблем в обучении.*

Данный принцип предполагает оптимальное сочетание этих форм организации учебного процесса и основан на том, что каждый человек становится личностью лишь во взаимодействии с другими людьми, но при этом имеет потребность и к обособлению. Интересно, что данный принцип обучения соответственным образом соотносится с традиционным принципом воспитания Макаренко (воспитание в коллективе и через коллектив), в чем можно увидеть единство процесса обучения и воспитания.



7. Принцип практикоориентированности, преемственно связанный с традиционным дидактическим принципом связи обучения с жизнью, требует настройки целей, содержания, технологий, методов и средств профессионального образования и обучения на актуальные и перспективные требования экономики, рынка труда, используемых и перспективных производственных технологий. В условиях практикоориентированного образовательного процесса меняется представление о фундаментальном ядре образования, происходит синтез «фундаментального» и «практикоориентированного»: основой фундаментальной подготовки становятся не столько научные знания, сколько комплекс широких метапредметных, общепрофессиональных и жизненных умений, в сочетании с опытом их применения в социальном контексте.

Формирование личностно значимого практического опыта у обучающихся требует:

- во-первых, постановки перед ними таких учебных целей, задач и проблемных ситуаций, которые связаны с их будущей профессиональной деятельностью;

- во-вторых, широкое использование практических форм методов обучения, призванных сформировать готовность обучающегося к реализации заданного набора профессиональных функций и ориентированных на формирование конкретных, стандартных и стандартизуемых навыков и умений;

- в-третьих, максимально возможного объёма и содержания производственных практик, реализуемых непосредственно на территории предприятий-работодателей.

В условиях цифровизации образовательного процесса ещё одним требованием принципа практикоориентированности становится формирование единой цифровой

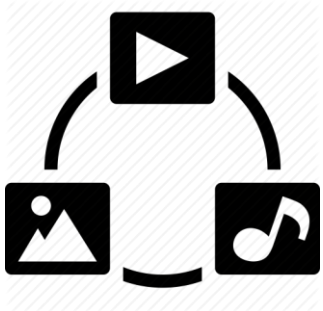
среды профессиональной образовательной среды и предприятия-работодателя (в перспективе - цифровой экосистемы профессионально-образовательного кластера).

8. Принцип нарастания сложности, который может быть соотнесен с традиционными дидактическими принципами доступности, систематичности и последовательности, предполагает использование таких форм и методов обучения, которые позволяют осуществить переход:



- от простого к сложному и от сложного к простому;
- от общего к частному и от частного к общему; от образа к знаковой системе и от знаковой системы к образу;
- от индивидуального к групповому и от группового к индивидуальному;
- от работы с внешней поддержкой к самостоятельному выполнению заданий и от самостоятельного выполнения заданий - к оказанию поддержки другим учащимся;
- от виртуальной имитации производственных объектов и процессов - к реальным объектам процессам и обратно - к их умозрительным и цифровым моделям;
- от учебных заданий - к производственным и от производственных заданий - к их рефлексивному осмыслению в учебной деятельности.

Использование цифровых средств позволяет не только обеспечить проектирование и использования необходимого многообразия форм и методов обучения, но и автоматизировать уровень и темп нарастания сложности, в зависимости от достигнутых обучающимся образовательных результатов.



9. Принцип полимодальности (мультимедийности) представляет собой развитие дидактического принципа наглядности применительно к условиям цифрового образовательного процесса. Возможности традиционной наглядности существенно расширяются за счёт инфографики, в том числе самостоятельно формируемой обучающимися в ходе освоения нового материала, при разработке учебных проектов, в индивидуальной и групповой самостоятельной работе и т.д. Кроме того, принцип полимодальности требует задействования в учебном процессе не только зрительного (визуального) и слухового (аудиального), но и моторного (кинестетического) канала восприятия. В образовательном процессе профессионального образования и обучения он предполагает использование не только клавиатуры и мыши, но и многочисленных манипуляторов, джойстиков, педалей и других средств ручного и ножного управления учебно-профессиональным оборудованием (тренажёры и симуляторы, устройства и машины, оснащённые датчиками и эффекторами и т.д.).

Наиболее полный и комплексный учёт принципов полимодальности, интерактивности и практикоориентированности обеспечивает использование в образовательном процессе средств дополненной реальности.

10. Принцип насыщенности образовательной среды требует обеспечения избыточной ресурсной возможности для построения обучающимся индивидуального образовательного маршрута, выбора элементов содержания и уровня их освоения. Такая ресурсная избыточность может быть реализована на основе сетевого образовательного ресурса и единой информационной образовательной среды (ЕИОС).



11. Принцип включённого оценивания требует трансформации контролирующего (констатирующего) оценивания в непрерывную, персонализованную диагностико-формирующую оценку учебной успешности, осуществляемую непосредственно в процессе выполнения учебных заданий. При этом цифровые технологии обеспечивают мгновенную обратную связь, сообщая обучающемуся, педагогу (в ряде случаев и другим заинтересованным субъектам) о результатах выполнения задания, сильных и слабых сторонах, наличии пробелов в предыдущем материале, выдавая персонализованные рекомендации по устранению выявленных проблем, постановке и корректировке ближайших целей учебной работы и сценариев дальнейшего развития. При этом этапы закрепления и контроля (текущего оценивания) результатов обучения оказываются интегрированы в единый процесс, обеспечивая успешное решение задачи «полного усвоения». Использование цифровых технологий обеспечивает объективность и прозрачность оценки, а также создает устойчивую учебную мотивацию, благодаря немедленности оценочного подкрепления и точечной поддержке.



Принцип включённого оценивания требует отказа от репрессивной функции оценки. Обучающийся имеет право на ошибку и на её исправление, в том числе посредством любого необходимого количества закрепляющих повторений.

В образовательном процессе профессионального образования и обучения значительная часть процесса формирования профессиональных умений и навыков

может быть полностью автоматизирована с использованием технологии включённого оценивания. В то же время, для итоговой оценки заданного комплекса профессиональных и общих компетенций, недостаточно одних только компьютеризованных форм оценивания; требуется экспертная оценка, осуществляемая людьми - специалистами с определенной квалификацией.

Технология Big Data, обобщая данные, полученные в ходе включённого оценивания, позволяет осуществлять мониторинг образовательного процесса: с одной стороны, на уровне группы, курса, отделения, образовательной организации, образовательной сети; с другой стороны - на уровне образовательного модуля, образовательной программы, определенного типа или профиля образовательных программ в масштабах региона и т.д.

Приведённый перечень дидактических принципов является на данный момент открытым и требует пополнения по мере развития теории и практики цифрового образования.

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Принципы физического воспитания — это базовые положения, которые регламентируют построение, содержание и организацию педагогического процесса, направленного на всестороннюю физическую подготовку обучающихся.

Кроме общих принципов,в рамках физического воспитания выделяют специфические принципы, имеющие отношение именно к данному направлению.

- **Непрерывность процесса**. Физическое воспитание — это целостный, непрерывный процесс, который состоит из системы последовательных занятий, построенных по принципу «от простого к сложному».
- **Системное чередование физических нагрузок и отдыха**. Основан на разумности физических нагрузок, их чередовании с отдыхом, который обеспечивает восстановление работоспособности организма.
- **Постепенное наращивание развивающе-тренирующих воздействий**. Эффективность физических занятий находится в зависимости от систематического повышения требований к двигательным умениям. Повышение требований осуществляется за счёт увеличения нагрузок, усложнения заданий.



- **Циклическое построение занятий**. Программа физического воспитания ориентирована на композиционное повторение основных целей и задач. В практической деятельности применяют микроциклы (7–14 дней, характеризуются разнонаправленностью и одновременно повторностью упражнений), мезоциклы (от 2 до 6 микроциклов, изменяется содержание и порядок чередования), макроциклы (длятся на протяжении всего года).
- **Возрастная адекватность направлений физического воспитания**. Направленность системы физического воспитания находится в зависимости от возраста обучающихся. На каждом этапе физического развития должно отдаваться предпочтение развитию определённых физических качеств.
- **Оздоровительная направленность**. Нагрузки на занятиях должны соответствовать подготовленности и возрасту занимающихся, за обучающимися устанавливается обязательный врачебный контроль.
- **Гармоничное и всестороннее развитие личности**. В процессе обучения физической культуры необходимо интегративно решать задачи эстетического, умственного, трудового, физического воспитания.

ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Принципы спортивной подготовки — это правила рационального построения тренировочного процесса, отражающие закономерности, которыми целесообразно руководствоваться при подготовке к спортивным состязаниям. Они также делятся на **общепедагогические** и **специфические**. **Специфические принципы спортивной подготовки** отражают закономерные связи между тренировочными воздействиями и реакцией на них организма спортсмена, а также между различными составляющими содержания спортивной тренировки.

Некоторые специфические принципы спортивной подготовки:

- **Единство общей и специальной подготовки**. В спортивной тренировке неразрывно сочетаются общая и специальная подготовки. Общая подготовка создаёт и расширяет «фундамент», а специальная — обеспечивает развитие двигательных действий, физических качеств, специфичных для данного вида спорта, а также вооружает характерной для него техникой и тактикой.
- **Непрерывность тренировочного процесса**. Спортивная тренировка строится как круглогодичный и многолетний процесс, все звенья которого взаимосвязаны и подчинены задаче достижения максимальных результатов. Воздействие каждого последующего тренировочного занятия, микроцикла, этапа должно как бы наслаиваться на результаты предыдущих, закрепляя и развивая их.
- **Цикличность тренировочного процесса**. Находит отражение в многолетнем и поэтапном планировании. Выделяют большие, средние и малые тренировочные циклы, в процессе которых решаются общие и частные задачи подготовки спортсмена.
- **Волнообразность динамики тренировочных нагрузок**. С течением времени организм приспосабливается к однообразной нагрузке, и она для него больше не является тем раздражителем, который необходим, чтобы вызывать новое повышение функциональных возможностей. Поэтому в тренировке следует чередовать малые, средние, большие и максимальные нагрузки.
- **Постепенность увеличения и применение максимальных нагрузок**. Объём и интенсивность тренировочной работы необходимо увеличивать, как правило, плавно, без резких колебаний.

  Иногда данный принцип формулируется как "единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок", что в общем-то не меняет его смысл - постепенное и максимальное увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливает прогресс спортивных достижений.



- **Направленность к высшим достижениям (направленность на максимально возможные достижения)**. Установка на достижение высоких спортивных показателей реализуется соответствующим построением спортивной тренировки, использованием наиболее действенных средств и методов, углублённой специализацией в избранном виде спорта.
- **Принцип возрастной дифференциации спортивной деятельности**. В процессе многолетнего тренировочного процесса необходимо учитывать динамику возрастного развития спортсмена, что позволит эффективно воздействовать на возрастную динамику способностей, проявляемых в спорте, в направлении, ведущем к спортивному совершенствованию, и, в то же время, не вступающем в противоречие с закономерностями индивидуального развития спортсмена.
- **Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности спортсмена**. Отражает структуру, взаимосвязь и взаимообусловленность соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена.
- **Вариативность нагрузок.** Обусловлена многообразием задач спортивной тренировки, необходимостью управления работоспособностью спортсменов и процессами восстановления в разных структурных образованиях тренировочного процесса. Широкий спектр методов и средств спортивной тренировки, обеспечивающих разнонаправленные воздействия на организм спортсменов, определяет вариативность нагрузок.

Важно помнить, что все принципы спортивной подготовки тесно связаны между собой и представляют единство: нельзя пренебрегать ни одним из них.